



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Bài tập lớn

Hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang

Dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang. Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống. Mã số CNTT20261_N01.

Mục tiêu tổng quát (Tôn chỉ)

Xây dựng thành công hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa và kho bãi cho doanh nghiệp kinh doanh thời trang, thay thế việc quản lý bằng sổ sách và nhiều file Excel rời rạc, lấy kho làm trung tâm và quản lý tồn kho đến từng biến thể (sản phẩm + màu + size).

THỜI GIAN
01/09/2026 – 31/03/2027

KINH PHÍ
408.196.650 VNĐ

GVHD
ThS. Lê Thị Hoa

NHÓM 1 · LỚP K6901 CNTT VB2CQ

Thành viên

TA **Bùi Tuấn Anh · 202490032**
Giám đốc dự án, Phân tích nghiệp vụ

QL **Bùi Quốc Luyt · 202490069**
Trưởng nhóm kỹ thuật, Lập trình Back-end

QM **Vũ Quang Minh · 202490071**
Lập trình Back-end

MQ **Bạch Minh Quang · 202490077**
Thiết kế UI/UX, Lập trình Front-end

BT **Phạm Đoàn Bảo Thiên · 202490090**
Thiết kế CSDL, Kiểm thử

Bộ hồ sơ quản lý dự án

- Báo cáo khảo sát hiện trạng
- Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống
- Bảng phân rã công việc và tôn chỉ dự án
- Bảng dự toán kinh phí
- Kế hoạch quản lý chất lượng

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Năm tài liệu và sáu chương PTTK

Kế hoạch quản lý chất lượng: đây là một phần trong bộ hồ sơ quản lý dự án của Nhóm 1.

Tài liệu	Nội dung
Báo cáo khảo sát hiện trạng	Bối cảnh doanh nghiệp, quy trình kho hiện tại và các vấn đề khách hàng gặp phải
Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống	FR, NFR, quy tắc nghiệp vụ QT, use case, kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện
Bảng phân rã công việc và tôn chỉ dự án	Danh sách công việc, tiến độ, phân công và tôn chỉ dự án
Bảng dự toán kinh phí	Chi phí thực hiện
Kế hoạch quản lý chất lượng	Cách kiểm soát chất lượng cho từng giai đoạn

MÃ SỐ / CHỦ TRÌ

CNTT20261_N01

Chủ trì / Giám đốc dự án: Bùi Tuấn Anh. Quy mô vừa, 5 thành viên, 07 tháng.

BÁO CÁO PTTK – 6 CHƯƠNG

- Ch.1 Khảo sát hiện trạng và mô tả bài toán
- Ch.2 Phân tích yêu cầu
- Ch.3 Phân tích
- Ch.4 Thiết kế kiến trúc và triển khai
- Ch.5 Thiết kế chi tiết
- Ch.6 Kết luận

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (MỤC 6.1)

19 yêu cầu chức năng, 11 yêu cầu phi chức năng, 19 use case có đặc tả, 4 biểu đồ tuần tự, 4 biểu đồ hoạt động, 2 biểu đồ trạng thái, lược đồ CSDL 15 bảng, danh sách 10 màn hình.

Mục đích, đặc thù và đối tượng

Khảo sát hiện trạng nhằm tìm hiểu cách thức doanh nghiệp đang quản lý hàng hóa và vận hành kho, từ đó xác định các nghiệp vụ chính, các đối tượng dữ liệu cần quản lý, những khó khăn trong quá trình vận hành và nhu cầu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý kho.

Đặc thù ngành hàng thời trang quần áo

- Một sản phẩm có nhiều màu sắc, kích thước (size).
- Cùng một mẫu quần áo có thể tồn tại dưới nhiều biến thể.
- Số lượng và mẫu mã hàng hóa thường xuyên thay đổi.
- Hàng hóa được nhập từ nhiều nhà cung cấp.
- Hàng được xuất bán tại cửa hàng hoặc qua các kênh bán hàng trực tuyến.
- Cần theo dõi số lượng tồn kho theo từng sản phẩm và từng biến thể.
- Có các trường hợp đổi trả, hàng lỗi, hàng hỏng hoặc hàng cần thanh lý.

Phương thức hiện tại (mục 1.4)

- Thông tin kho thường được ghi nhận bằng Excel, sổ sách hoặc nhiều file riêng biệt. Điều này dẫn đến:
- Khó kiểm soát số lượng tồn kho theo thời gian thực.
 - Dễ xảy ra sai sót khi nhập hoặc xuất hàng.
 - Khó kiểm tra lịch sử biến động của một sản phẩm.
 - Khó quản lý nhiều biến thể màu sắc/kích thước.
 - Việc tìm kiếm thông tin mất nhiều thời gian.
 - Dễ xảy ra tình trạng dữ liệu giữa các file không đồng nhất.
 - Khó phát hiện hàng sắp hết hoặc tồn kho quá lâu; lập báo cáo thủ công; khó phân quyền.

Đối tượng	Vai trò
Quản lý	Quản lý hàng hóa, kho, nhân viên và xem báo cáo
Nhân viên kho	Nhập, xuất, kiểm kê và sắp xếp hàng hóa
Nhân viên bán hàng	Tạo đơn bán và yêu cầu xuất hàng
Nhà cung cấp	Cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp
Khách hàng	Mua hoặc đổi trả sản phẩm

Bốn quy trình vận hành kho hiện tại

Qua khảo sát, quy trình quản lý kho có thể được mô tả như sau. Kế hoạch chất lượng: khảo sát trực tiếp 4 quy trình cốt lõi và 2 nghiệp vụ phụ (chuyển kho, hủy hàng) tại kho tổng và kho cửa hàng.

Nhập hàng

- Nhân viên nhận hàng từ nhà cung cấp.
- Kiểm tra số lượng, mẫu mã, màu sắc và kích thước.
- Đối chiếu với đơn đặt hàng hoặc hóa đơn nhập hàng.
- Ghi nhận thông tin hàng hóa nhập kho.
- Sắp xếp hàng hóa vào vị trí tương ứng trong kho.
- Cập nhật số lượng tồn kho.

Xuất hàng

- Nhận yêu cầu xuất hàng từ bộ phận bán hàng/đơn hàng.
- Kiểm tra số lượng hàng tồn.
- Nhân viên lấy hàng từ kho.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất.
- Ghi nhận thông tin xuất kho.
- Cập nhật lại số lượng tồn kho.

Kiểm kê

- Nhân viên kiểm tra số lượng hàng thực tế trong kho.
- Đối chiếu với số lượng được ghi nhận trên sổ sách hoặc file quản lý.
- Xác định các trường hợp chênh lệch.
- Điều chỉnh số lượng tồn kho nếu cần.
- Lập báo cáo kiểm kê.

Đổi trả hàng

- Tiếp nhận thông tin sản phẩm được trả lại.
- Kiểm tra tình trạng sản phẩm.
- Xác định sản phẩm có đủ điều kiện nhập lại kho hay không.
- Cập nhật số lượng tồn kho.
- Ghi nhận nguyên nhân đổi/trả.

Chuyển kho (nghiệp vụ phụ)

- Phiếu chuyển kho: ghi nhận chuyển hàng giữa các kho.
- Chuyển hàng giữa kho tổng và kho cửa hàng qua hai bước xuất đi và xác nhận nhận hàng tại kho đích (UC-3.4).

Hủy hàng (nghiệp vụ phụ)

- Phiếu hủy hàng: ghi nhận hàng lỗi, hỏng hoặc không còn khả năng bán.
- Lập phiếu hủy hàng lỗi, hỏng; phiếu chỉ trừ tồn sau khi Quản lý duyệt (UC-3.8).

Biến thể AT01 và mười vấn đề

Màu sắc và kích thước quản lý ở cấp biến thể

Ví dụ Áo thun AT01:

Biến thể	Số lượng
Đen / S	1000 sản phẩm
Đen / M	1500 sản phẩm
Đen / L	800 sản phẩm
Trắng / S	1200 sản phẩm
Trắng / M	2000 sản phẩm

Cách quản lý này phù hợp hơn với đặc thù hàng thời trang.

Vấn đề → nhu cầu hệ thống

Dữ liệu phân tán	→	Tập trung dữ liệu trên một hệ thống
Khó quản lý biến thể	→	Quản lý sản phẩm theo màu và size
Sai lệch tồn kho	→	Tự động cập nhật khi nhập/xuất
Khó truy vết	→	Lưu lịch sử nhập, xuất, điều chỉnh
Tìm kiếm chậm	→	Cung cấp chức năng tìm kiếm và lọc
Khó kiểm kê	→	Hỗ trợ kiểm kê và điều chỉnh
Báo cáo thủ công	→	Tự động tổng hợp báo cáo
Khó kiểm soát nhân viên	→	Phân quyền người dùng
Khó phát hiện hàng sắp hết	→	Cảnh báo tồn kho thấp
Hàng tồn lâu	→	Theo dõi thời gian và tình trạng tồn kho

Kết luận khảo sát và 13 biểu mẫu

Kết luận khảo sát

Kho là trung tâm của hệ thống quản lý hàng hóa. Mọi nghiệp vụ nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê và đổi trả đều làm thay đổi trạng thái tồn kho.

Hệ thống không chỉ cần quản lý sản phẩm mà phải quản lý biến thể sản phẩm theo màu sắc và kích thước, đồng thời lưu lại lịch sử biến động kho.

Chuỗi chức năng cốt lõi: Quản lý sản phẩm → Quản lý biến thể → Nhập kho → Xuất kho → Tồn kho → Kiểm kê/điều chỉnh → Đổi trả → Báo cáo và thống kê.

Sáu quy tắc nghiệp vụ (QT-01 ... QT-06)

- QT-01: Tồn kho theo cặp (kho, biến thể); số lượng tồn không bao giờ âm.
- QT-02: Tồn chỉ thay đổi khi phiếu chuyển sang Hoàn thành.
- QT-03: Chênh lệch = thực tế - tồn hệ thống; điều chỉnh phải được Quản lý duyệt.
- QT-04: Hàng tốt nhập lại kho bán; hàng lỗi vào kho hàng lỗi, không tăng tồn bán.
- QT-05: Hết hàng = 0; Sắp hết khi $0 < \text{tồn} \leq \text{tồn tối thiểu}$; Bình thường khi $\text{tồn} > \text{tối thiểu}$.
- QT-06: Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập - Xuất ± Điều chỉnh.

STT	Biểu mẫu	Nghiệp vụ	STT	Biểu mẫu	Nghiệp vụ
1	Phiếu nhập kho	Nhập hàng	8	Báo cáo tồn kho	Quản lý tồn kho
2	Phiếu xuất kho	Xuất hàng	9	Báo cáo nhập kho	Nhập kho
3	Phiếu kiểm kê kho	Kiểm kê	10	Báo cáo xuất kho	Xuất kho
4	Phiếu điều chỉnh tồn kho	Điều chỉnh	11	Báo cáo nhập – xuất – tồn	Tổng hợp biến động kho
5	Phiếu đổi/trả hàng	Đổi trả	12	Báo cáo kiểm kê	Kiểm kê kho
6	Phiếu chuyển kho	Chuyển kho	13	Báo cáo biến động hàng hóa	Truy xuất lịch sử
7	Phiếu hủy hàng	Hủy hàng	7 phiếu + 6 báo cáo		Thu thập đủ 13 biểu mẫu

NGÀY BẮT ĐẦU

01/09/2026

NGÀY KẾT THÚC

31/03/2027

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Bùi Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH KHỞI CÔNG

Số 01 · 31/07/2026

Mô tả dự án

- Tên: Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
- Chủ đầu tư: Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thời trang (đơn vị được khảo sát)
- Kinh phí: 408.196.650 VND (Bốn trăm linh tám triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng)
- Quản trị viên: Bùi Tuấn Anh
- Qui mô: dự án phần mềm quy mô vừa, 5 thành viên, 07 tháng

Yêu cầu kỹ thuật

- Web 3 tầng; ReactJS/TypeScript, REST API Java 21 - Spring Boot 3, PostgreSQL 16, Docker và Nginx.
- Giao diện tiếng Việt; máy tính và máy tính bảng 10 inch; máy quét mã vạch; Chrome, Edge.
- Hoàn tất phiếu là giao dịch nguyên tử; khóa dòng tồn; thẻ kho chỉ thêm, lưu tối thiểu 5 năm.
- Tra cứu tồn dưới 2 giây với 50.000 biến thể và 100 người dùng; NXT tháng dưới 10 giây.
- RBAC, mật khẩu bcrypt, HTTPS, phiên hết hạn 30 phút; sẵn sàng 99% giờ 7h-22h; sao lưu hằng ngày, khôi phục trong 4 giờ.

Công bố dự án – mục tiêu và các yêu cầu

Xây dựng ứng dụng web quản lý tập trung hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang, quản lý tồn kho theo biến thể màu/size, bảo đảm tồn kho chính xác và truy vết được mọi biến động; đáp ứng các yêu cầu toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng, bảo mật, bàn giao đúng hạn ngày 31/03/2027 và tuân thủ ngân sách phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể và phạm vi

Mục tiêu cụ thể

- Tồn kho của mọi biến thể tại mọi kho được cập nhật ngay khi phiếu kho hoàn tất; sai lệch giữa tồn hệ thống và thực tế sau kiểm kê định kỳ dưới 1%.
- Không thể xuất kho vượt quá số lượng tồn, kể cả khi nhiều yêu cầu xuất được xử lý đồng thời.
- Truy xuất được toàn bộ lịch sử biến động của một biến thể (ai, khi nào, chứng từ nào, thay đổi bao nhiêu) trong vài giây.
- Rút thời gian lập báo cáo nhập - xuất - tồn tháng từ khoảng một ngày làm việc xuống dưới 1 phút.
- Cảnh báo tự động các biến thể hết hàng hoặc sắp hết để quản lý chủ động nhập bổ sung.

Yêu cầu khác: dữ liệu kho tập trung trên một hệ thống duy nhất; mọi thay đổi tồn đi qua phiếu kho và ghi nhận người thực hiện; giao diện trực quan, thao tác quét mã nhanh.

In-Scope

- Phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi.
- Quản lý tài khoản và phân quyền; danh mục sản phẩm, biến thể, NCC, kho, vị trí; nhập, xuất, chuyển kho, hủy hàng; kiểm kê và điều chỉnh tồn có phê duyệt; tiếp nhận đổi trả tại kho; tra cứu tồn, cảnh báo, báo cáo và thẻ kho.
- Chuyển đổi dữ liệu tồn đầu kỳ từ các file Excel hiện có, triển khai, đào tạo và bàn giao cho doanh nghiệp.

Out-of-Scope

- Bán hàng tại quầy (POS), thanh toán, hóa đơn điện tử.
- Quản lý đơn đặt hàng với nhà cung cấp, công nợ NCC; kế toán giá vốn, định khoản.
- Kết nối sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển; chăm sóc khách hàng, khuyến mãi.
- Ứng dụng di động riêng và mua sắm trang thiết bị phần cứng (máy tính bảng, máy quét mã vạch).

Tổ chức dự án và phân công công

Vai trò	Họ tên	Tổ chức / vị trí
Khách hàng	Ban Giám đốc	Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thời trang (đơn vị được khảo sát)
Người sử dụng	Quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên bán hàng	Kho tổng, kho cửa hàng và bộ phận bán hàng của doanh nghiệp
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh	Trường CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Giám đốc dự án, Phân tích nghiệp vụ
Trưởng nhóm Kỹ thuật (Tech Lead)	Bùi Quốc Luyt	Trường CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Trưởng nhóm kỹ thuật, Lập trình Back-end
Thành viên	Vũ Quang Minh	Trường CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Lập trình Back-end
Thành viên	Bạch Minh Quang	Trường CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Thiết kế UI/UX, Lập trình Front-end
Thành viên	Phạm Đoàn Bảo Thiên	Trường CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Thiết kế CSDL, Kiểm thử

Thành viên	A	B	C	D	E	F	Tổng cộng
Bùi Tuấn Anh	12,28	11,00	4,22	5,68	7,88	2,20	43,27
Bùi Quốc Luyt	8,07	10,08	0	19,43	9,17	2,20	48,95
Vũ Quang Minh	0	8,80	3,48	18,15	8,07	3,48	41,98
Bạch Minh Quang	2,38	4,58	13,38	13,57	7,88	2,20	44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên	4,40	6,60	8,80	12,47	8,07	3,30	43,63
Tổng	27,13	41,07	29,88	69,30	41,07	13,38	221,83

Trách nhiệm chất lượng

Nhóm có 5 thành viên nên không tách riêng một bộ phận QA. Mỗi sản phẩm được người khác với người tạo ra nó rà soát.

Hệ số nhân công

Chủ trì 0,75; thành viên chính 0,45. Lương cơ sở 2.530.000 VNĐ.

EST chốt WBS

MO 134 · ML 197 · MP 288 · EST PERT 201,67 · Buffer 20,17 · EST chốt 221,83 ngày-người.

Sáu giai đoạn, Task 1–52

A01/09 – 25/09/2026

Khảo sát & yêu cầu

Task 1–8 · 27,13 ngày

B26/09 – 20/11/2026

Phân tích & thiết kế

Task 9–17 · 41,07 ngày

C21/11 – 25/12/2026

CSDL & giao diện

Task 18–25 · 29,88 ngày

D26/12 – 15/02/2027

Xây dựng chương trình

Task 26–39 · 69,30 ngày

E16/02 – 15/03/2027

Tích hợp & kiểm thử

Task 40–47 · 41,07 ngày

F16/03 – 31/03/2027

Triển khai & bàn giao

Task 48–52 · 13,38 ngày

Giai đoạn	Sản phẩm	Thứ tự thực hiện (mẫu)
A	Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu	Task 1–4 từ đầu; Task 5 sau 1–4; Task 8 sau Task 7
B	Báo cáo phân tích thiết kế (UML)	Sau Task 8
C	Lược đồ CSDL & từ điển dữ liệu; Thiết kế UI/UX hệ thống	Sau Task 17
D	Mã nguồn & module chạy được	Sau Task 20 (khung dự án)
E	Báo cáo kiểm thử	Sau Task 39; UAT sau Task 41–45
F	Tài liệu cấu hình; Biên bản nghiệm thu; Tài liệu hướng dẫn; Báo cáo nghiệm thu; Xác nhận bàn giao	Sau Task 47

Task 30 – Dịch vụ tồn kho

Tăng, trừ, điều chỉnh tồn có khóa dòng (SELECT ... FOR UPDATE), ghi thẻ kho chỉ thêm không sửa, dùng chung cho mọi nghiệp vụ.

Task 42 – Kiểm thử đồng thời

Hai phiếu xuất đồng thời trên cùng biến thể không làm tồn âm (NFR-04).

Task 49 – Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển danh mục và tồn đầu kỳ từ các file Excel hiện có; triển khai tại kho tổng và cửa hàng.

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ

Tổng 408.196.650 VNĐ

1. CÔNG LAO ĐỘNG 285.396.650 Hai trăm tám mươi lăm triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng	2. VẬT TƯ, THIẾT BỊ 73.800.000 Bảy mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng	3. CHI KHÁC 49.000.000 Bốn mươi chín triệu đồng
--	---	--

Họ và tên	Nhiệm vụ	Hệ số nhiệm vụ	Số ngày công (EST chốt)
Bùi Tuấn Anh	Chủ trì	0,75	43,27
Bùi Quốc Luyt	Thành viên chính	0,45	48,95
Vũ Quang Minh	Thành viên chính	0,45	41,98
Bạch Minh Quang	Thành viên chính	0,45	44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên	Thành viên chính	0,45	43,63

Công lao động khoa học thực hiện theo mức lương cơ sở **2.530.000 VNĐ**. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang. Mã số CNTT20261_N01. Chủ nhiệm đề tài / Người lập bảng: Bùi Tuấn Anh. Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2026. Bằng chữ tổng: Bốn trăm linh tám triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng.

Thiết bị vật tư và chi khác theo giai đoạn

Thiết bị vật tư – 73.800.000 VNĐ

GĐ	Hạng mục	SL	Đơn giá
A	Thuê laptop khảo sát tại kho (1 tháng)	2	2.000.000
B	Thuê bộ máy tính nhóm (2 tháng)	10	1.500.000
C	Thuê máy (1 tháng) / Figma Professional	5 / 4	1.500.000 / 400.000
D	Thuê máy; Cloud Dev/Staging; máy quét USB	10 / 2 / 2	1.500.000 / 1.800.000 / 1.200.000
E	Thuê máy; Cloud Testing 50.000 biến thể; tablet 10"	5 / 1 / 2	1.500.000 / 2.500.000 / 800.000
F	Thuê máy nửa tháng; app 4vCPU/8GB; DB 4vCPU/16GB SSD 200GB; Object Storage 30 ngày; tên miền .vn	5 / 1 / 1 / 1 / 1	750.000 / 3.500.000 / 4.500.000 / 500.000 / 850.000

Chi khác – 49.000.000 VNĐ

GĐ	Nội dung	Số tiền
A	VPP in phiếu khảo sát, 13 biểu mẫu, Tôn chỉ; đi lại kho	1.500.000 + 4.000.000
B	In đặc tả 19 FR, 11 NFR; workshop QT-01...06	1.500.000 + 3.000.000
C	Duyệt prototype 10 MH; OT lược đồ 15 bảng	3.000.000 + 5.000.000
D	In tem mã vạch SKU; OT dịch vụ tồn kho	1.000.000 + 10.000.000
E	UAT tại kho tổng và cửa hàng; OT sửa lỗi	3.000.000 + 8.000.000
F	In tài liệu 3 vai trò; đào tạo; OT chuyển đổi Excel	2.000.000 + 4.000.000 + 3.000.000

Tám mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu được chuyển trực tiếp từ mục 1.3.1 báo cáo phân tích thiết kế thành chỉ tiêu kiểm tra khi nghiệm thu.

STT	Mục tiêu chất lượng	Chỉ tiêu	Cách kiểm tra
1	Tồn kho chính xác	Sai lệch tồn hệ thống và thực tế sau kiểm kê thử dưới 1%	Kiểm kê thử một kho cửa hàng trong UAT
2	Không xuất vượt tồn	0 trường hợp tồn âm, kể cả nhiều phiếu xuất cùng trừ một biến thể	Kiểm thử đồng thời (NFR-04); CHECK so_luong ≥ 0
3	Truy vết đầy đủ	100% thay đổi tồn có dòng thẻ kho gắn phiếu và người thực hiện; không sửa, không xóa	Đối chiếu tổng thẻ kho với bảng tồn; thử sửa/xóa qua API
4	Báo cáo nhanh và đúng	NXT một tháng dưới 10 giây; Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập – Xuất ± Điều chỉnh	Kiểm thử hiệu năng (NFR-02); đối chiếu dữ liệu mẫu
5	Cảnh báo tồn thấp đúng	100% biến thể phân loại đúng Hết hàng / Sắp hết / Bình thường theo QT-05	Giá trị biên: tồn = 0, = tối thiểu, = tối thiểu + 1
6	Quản lý biến thể đúng	100% biến thể sinh đúng màu × size; không trùng SKU; tồn độc lập	Áo size chữ và quần size số; nhập/xuất từng biến thể
7	Phát hiện hàng tồn lâu	100% biến thể quá ngưỡng ngày tồn có trong báo cáo với số ngày đúng	Test case ngày nhập gần nhất khác nhau
8	An toàn và phân quyền	100% chức năng theo ma trận phân quyền; không lỗi hỏng Critical	Kiểm thử từng vai trò; NFR-06, NFR-07

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Sáu nội dung, sáu mốc, bảy chỉ số

STT	Nội dung quản lý	Người phụ trách
1	Quản lý yêu cầu – 10 vấn đề đều có yêu cầu đáp ứng; 100% trong 19 FR được xác nhận và truy vết tới use case	Bùi Tuấn Anh, đại diện doanh nghiệp
2	Quản lý thiết kế – đủ 19 use case; CSDL ràng buộc chống tổn âm; 10 màn hình được người dùng duyệt	Bùi Quốc Luyt, đại diện doanh nghiệp
3	Kiểm soát lập trình – mã nguồn qua review; độ phủ unit test ≥ 80% với dịch vụ tổn kho	Bùi Quốc Luyt, nhóm phát triển
4	Kiểm thử phần mềm – 100% FR có test case; ≥ 95% test case đạt; 0 trường hợp tổn âm	Phạm Đoàn Bảo Thiên, nhóm phát triển
5	Quản lý lỗi – không còn lỗi Blocker/Critical trước nghiệm thu (Blocker 1 ngày, Critical 2 ngày, High 3 ngày)	Bùi Quốc Luyt, Phạm Đoàn Bảo Thiên
6	Nghiệm thu và bàn giao – tổn đầu kỳ khớp 100% file gốc; tài liệu đủ cho 3 vai trò	Bùi Tuấn Anh, đại diện doanh nghiệp

Mốc	Thời điểm	Điều kiện đạt	Người phê duyệt
M1 – Chốt yêu cầu	25/09/2026	Tài liệu đặc tả yêu cầu được doanh nghiệp xác nhận	Bùi Tuấn Anh, đại diện DN
M2 – Chốt phân tích thiết kế	20/11/2026	Mô hình UML và kiến trúc qua rà soát, không còn ý kiến nghiêm trọng	Bùi Tuấn Anh, Bùi Quốc Luyt
M3 – Chốt CSDL và giao diện	25/12/2026	Lược đồ CSDL và script chạy được; prototype 10 MH được duyệt	Bùi Tuấn Anh, đại diện DN
M4 – Hoàn thành lập trình	15/02/2027	Đủ chức năng WBS; unit test đạt độ phủ; 0 Blocker/Critical tĩnh	Bùi Quốc Luyt
M5 – Hoàn thành kiểm thử	15/03/2027	≥ 95% test case đạt; 0 Blocker/Critical; đạt NFR-01, NFR-02	Bùi Tuấn Anh
M6 – Nghiệm thu	31/03/2027	Đạt các tiêu chí mục 4.6; biên bản nghiệm thu được ký	Bùi Tuấn Anh, đại diện DN

TRUY VẾT FR 100% · mỗi mốc	PR ĐƯỢC REVIEW 100% · hằng tuần (D)	UNIT TEST TỔN KHO ≥ 80% · mỗi lần build	TEST CASE ĐẠT ≥ 95% · hằng tuần (E)
-------------------------------	--	--	--



Xin cảm ơn

THẢO LUẬN

Kết luận khảo sát

Kho là trung tâm. Hệ thống phải quản lý biến thể theo màu sắc và kích thước, lưu lịch sử biến động kho.

Công bố dự án

Bàn giao đúng hạn 31/03/2027 và tuân thủ ngân sách 408.196.650 VNĐ.

Kết quả PTTK (6.1)

19 FR, 11 NFR, 19 use case, 4 biểu đồ tuần tự, 4 hoạt động, 2 trạng thái, CSDL 15 bảng, 10 màn hình.

Hạn chế (mục 6.2)

- Chưa tích hợp tự động với phần mềm bán hàng và sàn TMĐT; mã đơn nhập tay.
- Chưa quản lý đơn đặt hàng NCC và công nợ.
- Chưa quản lý tồn theo lô hoặc vị trí chi tiết.
- Giá trị tồn theo giá nhập hiện hành, chưa bình quân / FIFO.
- Giao diện mới ở mức phác thảo, chưa kiểm thử với người dùng thực tế.

Hướng phát triển (mục 6.3)

- API tích hợp phần mềm bán hàng để tạo yêu cầu xuất/đổi trả tự động.
- Phân hệ đặt hàng NCC, gợi ý số lượng nhập.
- Tồn theo nhiều vị trí và theo lô nhập, tính giá vốn.
- Ứng dụng di động quét mã, làm việc khi mất kết nối tạm thời.
- Dự báo nhu cầu theo mùa từ thẻ kho; điều chuyển hàng tồn lâu.